

1과목 : 소방원론

1. 이산화탄소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임계온도는 97.5℃이다.
- ② 고체의 형태로 존재할 수 있다.
- ③ 불연성가스로 공기보다 무겁다.
- ④ 드라이아이스와 분자식이 동일하다.

<문제 해설>

임계온도는 31.4도이다.

[해설작성자 : 리우올림픽]

2. 물질의 화재 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인화점 및 착화점이 낮을수록 위험
- ② 착화에너지가 작을수록 위험
- ③ 비점 및 융점이 높을수록 위험
- ④ 연소범위가 넓을수록 위험

<문제 해설>

비점 및 융점이 낮을수록 위험

[해설작성자 : 와우어둠땅하고파]

3. 다음 중 연소범위를 근거로 계산한 위험도 값이 가장 큰 물질은?

- ① 이황화탄소 ② 메탄
- ③ 수소 ④ 일산화탄소

이황화탄소는 1.2~44%

일산화탄소는 12.5~75%

[위험도 = (상한계 - 하한계) / 하한계]이므로 이황화탄소 1번이 맞습니다.

[해설작성자 : 답답하다]

위험도(H)=(상한계-하한계)/하한계

위험도순서는 이황화탄소, 수소, 일산화탄소, 메탄순입니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

하한계 상한계 차이가 많다고 해서 위험도가 높은건 아닙니다

[해설작성자 : <= >]

위험도 계산식 쓰시면 됩니다.

(상한계-하한계)÷하한계

이황화탄소: (44-1)÷1= 43

메탄: (15-5)÷5= 2

수소: (75-4)÷4= 17.75

CO: (74-12.5)÷12.5≈ 5

4. 위험물안전관리법령상 제2석유류에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

- ① 아세톤, 벤젠
- ② 증유, 아닐린
- ③ 에테르, 이황화탄소
- ④ 아세트산, 아크릴산

<문제 해설>

1번: 1석유류, 2번: 3석유류, 3번: 특수인화물

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

제1석유류 : 휘발유, 콜로디온, 아세톤

제2석유류 : 등유, 경유, 아세트산, 아크릴산

제3석유류 : 증유, 글리세린, 클레오소트유

제4석유류 : 기어유, 실린더유

특수인화물 : 디에틸에테르, 이황화탄소

동식물유류 : 아마인유

[해설작성자 : Act now]

5. 종이, 나무, 섬유류 등에 의한 화재에 해당하는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
- ③ C급 화재 ④ D급 화재

<문제 해설>

A급 종이, 나무, 섬유류

B급 유류

C급 전기

D급 금속

6. 0℃, 1기압에서 44.8m³의 용적을 가진 이산화탄소를 액화하여 얻을 수 있는 액화탄산 가스의 무게는 약 몇 kg인가?

- ① 88 ② 44
- ③ 22 ④ 11

<문제 해설>

PV=nRT

P=압력

V=부피

n=몰(질량/분자량)W/M

R=계수(0.082)

T=온도(절대온도 온도+273)

W=질량

M=분자량

W=PVM/RT

[해설작성자 : 시화]

22.4 : 44 = 44.8 : x

[해설작성자 : 와우어둠땅하고파]

PV=nRT에서

P=기압(atm)

V=부피(m)

n=몰수

n=질량(kg)/분자량

R=기체상수(0.082)

T=절대온도

n=PVRT=1×44.81/(0.082×273)=2

질량(kg)=n×분자량=2×44=88

[해설작성자 : 금호집인대여]

이런 종류의 문제는 0℃, 1기압에서 1몰의 부피가 얼마인지 알

Polystyrene - 폴리스티렌

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

시아화수소 = HCN

PE / PVC / PS는 C와H로만 분자식이 구성되어 연소(O2)해도 CO2와 H2O만 만들어짐

분자식에 N이 포함되어 있는 PU가 정답

[해설작성자 : Theon]

14. 다음 물질의 저장창고에서 화재가 발생하였을 때 주수소화를 할 수 없는 물질은?

- ① 부틸리튬
- ② 질산에틸
- ③ 니트로셀룰로오스
- ④ 적린

<문제 해설>

리튬에 주수소화하면 수소(가연성기체)발생 해서 위험하다

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

Li.Na.K 등에 물을 부으면 수소발생해요

[해설작성자 : 레인]

15. 다음 중 상온·상압에서 액체인 것은?

- ① 탄산가스 ② 할론 1301
- ③ 할론 2402 ④ 할론 1211

<문제 해설>

할론소화약제

할론1011 - 액체

할론104 - 액체

할론1211 - 기체

할론1301 - 기체

할론2402 - 액체

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

16. 밀폐된 내화건물의 실내에 화재가 발생했을 때 그 실내의 환경변화에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기압이 급강하한다.
- ② 산소가 감소된다.
- ③ 일산화탄소가 증가한다.
- ④ 이산화탄소가 증가한다.

<문제 해설>

온도 높아지면 기압 상승

PV=NRT 생각해보자

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

"와우어둡땅하고파"님이 설명하신 부분(온도효과)이 있고요,
추가로 연소방정식은 "가연물 + O2 -> CO2 + H2O"이기 때문에

가연물이 어떤 종류인가에 따라서 다르기는 하지만

건물이라고 하였으므로 가연물이 고체일 가능성이 높으며,

고체 가연물은 소모가 되어도 기체에 비해서 부피 변화량이 무

시할 만큼 작으므로,

소모되는 산소의 몰량과 생성되는 CO2 + H2O의 몰량의 증가비

로 압력을 추정할 수 있습니다..

예를 들어 촛불에 사용되는 파라핀 계열의 가연물이 완전연소한다고 가정하면(일산화 탄소 없음),

$2C_{10}H_{22} + 33O_2 \rightarrow 20CO_2 + 22H_2O$ 이므로 33몰의 산소를 소모해서 44몰의 산화물을 배출하므로,

압력이 산소 소모량의 33.3% 정도 증가하게 됩니다..

그런데, 공기중에 산소가 21% 존재하고 그 산소가 14%가 되면 더이상 연소작용이 일어나지 않으므로

최대로 증가할수 있는 압력은 $100\% + (21-14) \times 33.3\% = 102.3\%$. 즉 2.3% 정도 압력이 높아지게 됩니다..

결론적으로, 온도의 상승에 의한 압력증가와 연소배출물에 의한 압력증가의 요인이 동시에 존재합니다..

그러나 생각보다 온도 상승이 많이 일어나지는 않습니다..

왜냐하면 1기압에서 산소의 1몰 (= 32g)이 소모되기 위해서는 $22.4L / 21\% / 33.3\% = 373L$ 라는 큰 공간이 필요합니다..

21% : 공기중 산소 농도

33.3% : 21% 산소중에서 실제로 소모된 산소비율

아래의 수식을 다시 살펴보면,

$2C_{10}H_{22} + 33O_2 \rightarrow 20CO_2 + 22H_2O$

산소 33몰을 소모하기 위한 (고체) 가연물은 2몰밖에 되지 않으며,

이는 밀폐된 공간에서 산소부족으로 금방 불이 꺼지기 때문에 온도상승이나 기압상승은 크지 않을 것으로 생각됩니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

열을 받으면 물질의 분자 운동이 활발해지고, 분자 사이의 거리가 멀어지면서 부피가 팽창해 이를 '샤를의 법칙' 이라고 한다
쉽게 설명하면 좁은 단칸방에서 5~6명이 광란의 댄스타임을 벌이는 쪽이랑 질서정연하게 앉아 있는 쪽

어느 쪽이 압박을 덜 받을까? 후자지

이 소리야. 열이 올라간다--->분자운동이 활발해진다--->분자 사이의 척력이 커진다

그런데 밀폐공간이지? 기체끼리 척력은 커졌는데 부피가 커질 수가 없다--->압력이 높아진다

[해설작성자 : 나옹이다옹]

17. 제거소화의 예에 해당하지 않는 것은?

- ① 밀폐 공간에서의 화재 시 공기를 제거한 다.
- ② 가연성가스 화재 시 가스의 밸브를 닫는 다.
- ③ 산림화재 시 확산을 막기 위하여 산림의 일부를 벌목한 다.
- ④ 유류탱크 화재 시 연소되지 않은 기름을 다른 탱크로 이동시킨다.

<문제 해설>

1번은 질식소화

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

제거소화 : 가연물, 이연물 등을 제거해서 소화하는 방법

[해설작성자 : 소방초보]

18. 화재 시 나타나는 인간의 피난특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 어두운 곳으로 대피한다.
- ② 최초로 행동한 사람을 따른다.
- ③ 발화지점의 반대방향으로 이동한다.
- ④ 평소에 사용하던 문, 통로를 사용한다.

<문제 해설>

피난시 인간의 본능적 행동 특성

1. 귀소본능 : 피난시 인간은 평소에 사용하는 문, 통로를 사용한다든가, 자신이 왔던 길로 되돌아가려는 경향이 있다
2. 퇴피본능 : 화재초기에는 주변상황의 확인을 위하여 서로서로 모이지만 화재의 급격한 확대에 각자의 공포감이 증가되면 발화지점의

반대방향으로 이동한다..위험으로부터

멀어지려는 경향이 있다

3. 지광본능 : 화재시 발생하는 연기와 정전 등으로 가시거리가 짧아져 시야가 흐려진다.
4. 추종본능 : 화재가 발생하면 판단력의 약화로 한 사람의 지도자에 의해 최초로 행동을 함으로써 전체가 이끌려지는 습성이 다..

때로는 인명패해가 확대되는 경우가 있다.

[해설작성자 : 소방초보]

19. 산소의 농도를 낮추어 소화하는 방법은?

- ① 냉각소화 ② 질식소화
- ③ 제거소화 ④ 억제소화

<문제 해설>

1. 제거(파괴)소화법: 화재가 확산되는 것을 방지하기 위하여 가연물을 제거 또는 파괴하여 소화하며, 유전화재, 산물, 가스화재 등에 적합하다..

2. 질식(희석)소화법: 공기 중의 산소농도를 차단하거나 연소 가능범위 이하로 저하시켜 소화하며, 포말소화기, 분말소화기, 이산화탄소소화기 등

소화방법에 사용되며, 유류, 위험물의 소화에 적합하다..

3. 냉각소화법: 화원의 온도를 발화점 이하로 낮추어 소화하며, 주로 물에 의한 소화방법에 사용된다..

4. 억제소화: 물질의 연쇄반응을 억제하여 소화한다(부촉매소화)

[해설작성자 : 소방초보]

전형적인 현혹 문제입니다.

아는 문제 나왔다고 덤벼대니 두 번이나 틀렸네요.

산소의 농도가 자꾸 온도로 읽히게 되는군요.

아는 문제일수록 꼼꼼하게

[해설작성자 : 감사합니다]

20. 인화알루미늄의 화재 시 주수소화하면 발생 하는 물질은?

- ① 수소 ② 메탄
- ③ 포스핀 ④ 아세틸렌

<문제 해설>

인화알루미늄과 물과의 반응식

$AlP(\text{인화알루미늄}) + 3H_2O(\text{물}) = Al(OH)_3(\text{수산화알루미늄}) + PH_3(\text{포스핀=인화수소})$

[해설작성자 : 와우어똥똥하고파]

탄화칼슘이 물과 반응시 발생하는 가연성 가스 : 아세틸렌
 [해설작성자 : 소방초보]

인화알루미늄 → 포스핀

탄화칼슘 → 아세틸렌

인화칼슘 → 포스겐

3종 소화약제 → 메타인산

필수암기사항!!

[해설작성자 : 레인]

알미늄을인화하면 피가나온다

탄 칼슘은 아이가 된다

칼슘을인화하면 게운다

[해설작성자 : firefight]

2과목 : 소방전기회로

21. 인덕턴스가 0.5H인 코일의 리액턴스가 753.6Ω일 때 주파수는 약 몇 Hz인가?

- ① 120 ② 240
- ③ 360 ④ 480

<문제 해설>

유도성리액턴스(XL)= 2 x pi x 주파수(f) x 인덕턴스(L)

$753.6[\Omega] = 2 \times \pi \times f[\text{Hz}] \times 0.5[\text{H}]$

$f = 753.6 \div (2 \times 3.14 \times 0.5) = 240$

[해설작성자 : 나야나]

리액턴스)XL[Ω] = 2π * f * L ▶ f[Hz] = XL / 2π * L ▶

$753.6 / 2\pi * 0.5 = 239.8783[\text{Hz}]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

22. 최고 눈금 50mV, 내부 저항이 100Ω인 직류 전압계에 1.2MΩ의 배율기를 접속하면 측정할 수 있는 최대 전압은 약 몇 V인가?

- ① 3 ② 60
- ③ 600 ④ 1200

<문제 해설>

I : 전압계에 흐르는 전류

R0 : 전압계 내부저항 100Ω

Rm : 배율기 저항 1.2M Ω

V : 측정하고자 하는 전압

V0 : 전압계에 걸리는 전압 50mV

$V = I * (R_m + R_0)$

$= I * R_m + I * R_0$

$V - (I * R_0) = I * R_m$

$R_m = V - (I * R_0) / I = V/I - R_0$

위 회로에서 I는

$I = V / (R_m + R_0)$ 이므로

전압계에 걸리는 전압을 V_0 라 하면

$$V_0 = i \cdot R_0 = \left[\frac{V}{R_m + R_0} \right] \cdot R_0 = \left[\frac{R_0}{R_m + R_0} \right] \cdot V$$

여기서 V 를 구하면

$$\begin{aligned} V &= \left[\frac{R_m + R_0}{R_0} \right] \cdot V_0 = \left[\left(1 + \frac{R_m}{R_0} \right) \right] \cdot V_0 \\ &= (1 + 1.2 \times 10^6 / 100) \cdot 50 \times 10^{-3} \\ &= 12001 \cdot 50 \times 10^{-3} = 600.05 \text{ [V]} \end{aligned}$$

약 600V

[해설작성자 : 노바테스트]

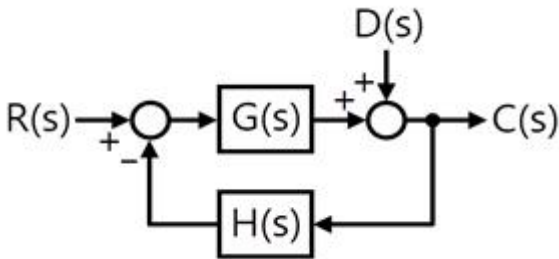
$$50 \times 10^{-6} (1 + (1.2 \times 10^6 / 100))$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$\text{최대 전압 } V[V] = \left[1 + \left(\frac{R_m}{R_0} \right) \right] \cdot V_0 \triangleright \left[1 + \left(\frac{1.2 \times 10^6}{100} \right) \right] \cdot 50 \times 10^{-3} = 600.05[V]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

23. 그림과 같은 블록선도에서 출력 $C(s)$ 는?



①

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s) + \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} D(s)$$

②

$$\frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) + \frac{1}{1 + G(s)H(s)} D(s)$$

③

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s) + \frac{1}{1 + G(s)H(s)} D(s)$$

④

$$\frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) + \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} D(s)$$

<문제 해설>

$$C = RG + D - CHG, C(1 + GH) = RG + D, C = \frac{RG}{1 + GH} + \frac{D}{1 + GH}$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

24. 변위를 전압으로 변환시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 포텐서미터 ② 차동변압기
- ③ 전위차계 ④ 축온저항체

<문제 해설>

축온저항체는 [온도를 전압으로] 변환시키는 장치

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

1. 변위를 전압으로: 포텐서미터, 차동변압기, 전위차계
2. 변위를 임피던스로: 가변저항기, 가변저항스프링, 용량형 변환기
3. 변위를 압력으로: 유압분사관
4. 압력을 변위로: 다이어프램
5. 전압을 변위로: 전자
6. 온도를 임피던스로: 축온저항체, 정온식 감지선형 감지기
7. 온도를 전압으로: 광전다이오드, 열전대식 감지기, 열반도체식 감지기

[해설작성자 : Act now]

25. 단상변압기의 권수비가 $a = 8$ 이고, 1차 교류전압의 실효치는 110V이다. 변압기 2차 전압을 단상 반파 정류회로를 이용하여 정류했을 때 발생하는 직류 전압의 평균치는 약 몇 V인가?

- ① 6.19 ② 6.29
- ③ 6.39 ④ 6.88

<문제 해설>

전압비를 이용하면,

$$110 \text{ V}_1 / \text{V}_2 = 8 \text{ 이므로 } \text{V}_2 = 110 / 8 = 13.75$$

단상 반파 정류회로는

$$0.45 \cdot E \text{ 이므로}$$

$$0.45 \cdot 13.75 = 6.1875$$

약 6.19 [V]

[해설작성자 : 노바테스트]

추가설명입니다..

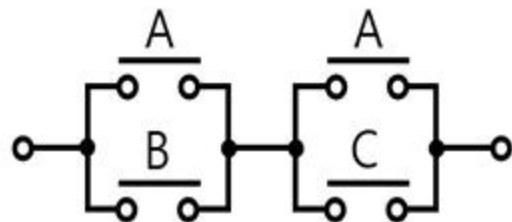
정현파의 최대값 : 실효값 : 평균값의 비율은 대략 1 : 0.707 : 0.636 입니다..

이를 실효값 기준으로 환산하면 최대값 : 실효값 : 평균값의 비율은 1.414 : 1 : 0.9 정도입니다..

출력이 반파정류이므로 실효값 : 평균값은 1 : 0.45 입니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

26. 그림과 같은 유접점 회로의 논리식은?



- ① $A + B \cdot C$ ② $A \cdot B + C$
- ③ $B + A \cdot C$ ④ $A \cdot B + B \cdot C$

<문제 해설>

논리곱 AND

$$= (A + B)(A + C)$$

$$= AA + AC + BA + BC$$

$$= A + AC + BA + BC$$

$$=A(1+C)+BA+BC$$

$$=A+BA+BC$$

$$=A(1+B)+BC$$

$$=A+BC$$

[해설작성자 : 작은악마]

병렬 : 덧셈 / 직렬 : 곱셈

따라서 위 회로는

$$(A+B) \times (A+C)$$

$$=AA+AC+AB+BC$$

$$=A+AC+AB+BC$$

$$=A(1+B+C)+BC$$

$$=A+BC$$

[해설작성자 : 곰돌이소금빵]

이런 유형의 문제는 상식선에서 경로해석을 하면 됩니다..
 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수 있는 방법은 단 2가지 경로 뿐입니
 다..

A경로이거나(+) 또는 B와C를 연결해서(X) 가는 방법입니다..

따라서 결론은 $A+BX+CX = A+BC$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

27. 평형 3상 부하의 선간전압이 200V, 전류가 10A, 역률이
 70.7%일 때 무효전력은 약 몇 var인가?

- ① 2880 ② 2450
 ③ 2000 ④ 1410

<문제 해설>

문제에서는 3상전력이기 때문에

$P = \sqrt{3} V I \cos\theta$ 이용해야한다.

유효전력은

$$P = \sqrt{3} \times 200 \times 10 \times 0.707 = 2449.11 [W]$$

피상전력은

$$P = \sqrt{3} \times V \times I = \sqrt{3} \times 200 \times 10 = 3461.10 [VA]$$

$$\cos \theta = \text{유효} / \text{피상} = [2449.11 / 3461.10] \times 100 = 70.7 \%$$

$$\text{무효전력은 } P = \sqrt{3} V I \sin\theta \text{ 이므로 } P = \sqrt{3} \times V \times I \times \sqrt{(1 - \cos^2\theta)}$$

$$= \sqrt{3} \times 200 \times 10 \times \sqrt{(1 - 0.707^2)} = 2449.85 [VAR]$$

[해설작성자 : 노바테스트]

0.707은 1/루트2 이기 때문에 세타가 45도인 직각이등변삼각형
 을 떠올리면 됩니다

유효=무효

[해설작성자 : 하기사러너너]

$$\text{무효전력} Pr[var] = V \times I \times \sin\theta \rightarrow \sqrt{3} \times 200 \times 10 \times \sqrt{(1 - 0.707^2)} = 2449.85958[var]$$

$$\sin\theta = \sqrt{(1 - \cos^2\theta)}$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

28. 제어 대상에서 제어량을 측정하고 검출하여 주계환 신호를
 만드는 것은?

- ① 조작부 ② 출력부
 ③ 검출부 ④ 제어부

<문제 해설>

검출부: 제어 대상, 환경, 목표 등에서 제어에 필요한 신호를 고
 집어내는 부분, 즉 온도, 압력 등의 제어량을 검출단으로 검출해
 서 검출기로 압력, 변위, 전압, 전류 등의 목표값과 비교하기 쉬
 운 제어 신호로 변환하는 부분을 말한다.

[해설작성자 : 곰돌이소금빵]

29. 복소수로 표시된 전압 $10 - j[V]$ 를 어떤 회로에 가하는 경우
 $5 + j[A]$ 의 전류가 흘렀다면 이 회로의 저항은 약 몇 옴인가?

- ① 1.88 ② 3.6
 ③ 4.5 ④ 5.46

<문제 해설>

$Z = (V/I)$ 를 이용한다.

복소수 수식을 써보면 $10 - j / 5 + j$

분모의 복소수를 없애기 위해 켤레복소수를 분모 분자에 $(5-j)$ 를
 곱해준다.

$$(10-j) \times (5-j) / (5+j) \times (5-j) = 50 - 10j - 5j - 1 / 25 + 5j - 5j + 1$$

정리하면

$$49 - j15 / 26 = \text{여기서 저항에 해당되는 부분은 실수 부분이}$$

$$\text{므로 } 49/26 = 1.88$$

$$Z = r+jx = 49/26 - j(15/26) = 1.88 - j0.577$$

[해설작성자 : 노바테스트]

위 설명에 더하여 답을 빨리 찾는 방법입니다..(당연히 위의 공
 식을 알고 있다는 전제로 한 설명입니다..)

복소수에서 허수 부분을 제거하기 위해서 켤레복소수를 분자 분
 모에 곱하게 되면,

분모의 실수부는 커지고, 분자의 실수부분은 작아지게 됩니다..
 따라서 켤레복소수를 곱하기 전인 실수부보다 반드시 작아지게
 됩니다..

즉, $10/5 = 2$ 보다 작은 값이 나와야 합니다..

정확한 값을 알아내기 위해서는 위의 켤레복소수를 통해서 계산
 을 해야 하지만,

이번 문제에서는 2보다 작은 지문은 1번 밖에 없으므로 1번이
 답입니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

30. 다음 중 직류전동기의 제동법이 아닌 것은?

- ① 회생제동 ② 정상제동
 ③ 발전제동 ④ 역전제동

<문제 해설>

* 직류전동기 제동법은 3종류

회생제동

발전제동
 역전제동

[해설작성자 : 오키도키]

31. 자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 mA인가? (단, 동선의 저항률은 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 이며, 동선의 단면적은 $2.5mm^2$ 이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)

- ① 2.4 ② 3.0
 ③ 4.8 ④ 6.0

<문제 해설>

옴의 법칙 $I(\text{전류}) = V(\text{전압})/R(\text{저항})$

저항 $R = \rho(\text{고유저항률}) \times l(\text{길이})/A(\text{단면적})$

선로 저항 크기부터 구하면 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot m \times 500m / (2.5 \times 10^{-6} m^2) = 3.38 \Omega$

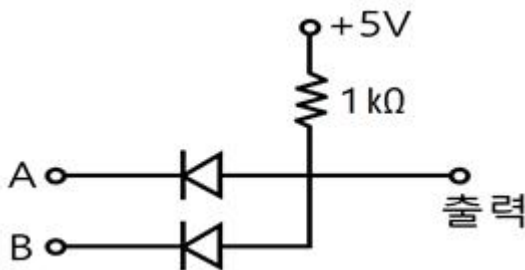
종단 저항 크기 $8k\Omega = 8000\Omega$

총저항 $3.38 + 8000 = 8003.38 \Omega$

전류는 $24 V / 8003.38 \Omega = 2.998733035 \times 10^{-3} = \text{약 } 3mA$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

32. 다음 회로에서 출력전압은 몇 V인가? (단, A=5V, B=0V인 경우이다.)



- ① 0 ② 5
 ③ 10 ④ 15

<문제 해설>

약간꿀팁??

A와 B라는 입력쪽으로 그림그려져있음 AND회로

반대로 출력쪽으로 다이오드 화살표가 그려져있으면 OR회로

여기서 입력쪽이므로 AND회로이다..그럼 입력에 5와 0이므로 출력은 0V가 잡힌다.

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

화살표가 왼쪽으로 향하면 앤드(AND)회로 오른쪽으로 향하면 오어(OR)회로

원앤오오 오른쪽=오어(OR) 오가갈아서 오오 안헛갈림

[해설작성자 : 외워라요]

33. 평행한 왕복 전선에 10A의 전류가 흐를 때 전선 사이에 작용하는 전자력[N/m]은? (단, 전선의 간격은 40cm이다.)

- ① $5 \times 10^{-5} N/m$, 서로 반발하는 힘
 ② $5 \times 10^{-5} N/m$, 서로 흡인하는 힘
 ③ $7 \times 10^{-5} N/m$, 서로 반발하는 힘

④ $7 \times 10^{-5} N/m$, 서로 흡인하는 힘

<문제 해설>

힘의 크기

$$F = \mu_0 \times I \times I / (2 \times \text{파이} \times r)$$

$$= 4 \times \text{파이} \times 10^{-7} \times 10[A] \times 10[A] / 2 \times \text{파이} \times 0.4[m]$$

$$= 5 \times 10^{-5}$$

힘의 방향

2개의 도체의 전류가 같은 방향 : 서로 끌어당기는 힘

2개의 도체의 전류가 다른 방향 : 서로 반발하는 힘

왕복하는 전선이므로 2개의 도체전류는 다른방향이므로 반발하는 힘.

[해설작성자 : 노바테스트]

$$\text{진공의 투자율} = 4 \times \pi \times 10^{-7}$$

[해설작성자 : 평생공부중]

$$\text{전자력} F[N/m] = 2 \times I^2 \times 10^{-7} / r \rightarrow 2 \times 10^2 \times 10^{-7} / 0.4 = 5 \times 10^{-5}$$

※평행왕복도선에서는 서로 밀어내는 반발력이 작용합니다.

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

34. 수정, 전기석 등의 결정에 압력을 가하여 변형을 주면 변형에 비례하여 전압이 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 국부작용 ② 전기분해
 ③ 압전현상 ④ 성극작용

<문제 해설>

(압)력을 가하면 (전)압이 발생하는 압전현상

[해설작성자 : 레인]

국부작용: 축전지에서 외부에 전류를 공급하고 있지 않는 경우에 전극에 사용하고 있는 아연판의 불순물과 아연이 "국부 전지"를 만들어 단락 전류를 흘리고 자기방전을 하는 현상

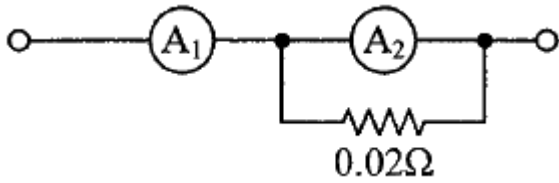
전기분해: 외부에서 "전기 에너지"를 가하여 전기 화학적인 산화 환원 반응을 통해 물질을 "분해"하는 과정

압전현상: 압전 소자에 외부 응력, 진동 등을 가하면 압전 소자로부터 전기 신호가 발생하는 현상 >> "수정"발진기에서 사용

성극작용(=분극작용): 불타의 전지 양극에 부하를 접속하여 전류를 꺼내면 음극(동판)에서 발생한 수소 가스가 거품으로 되어서 표면에 붙기 때문에 동판과 용액과의 접촉 면적이 감소하여 전지의 내부 저항이 증가하게 된다..그리고 수소 가스가 수소 이온 H+로 되돌아가려고 하여 역기전력을 발생하므로 전지의 기전력은 저하한다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

35. 그림과 같이 전류계 A₁, A₂를 접속할 경우 A₁은 25A, A₂는 5A를 지시하였다. 전류계 A₂의 내부저항은 몇 Ω인가?



- ① 0.05 ② 0.08
 ③ 0.12 ④ 0.15

<문제 해설>

직렬은 전류가 일정
 병렬은 전압이 일정함.

A1에 흐르는 전류는 그림에 흐르는 총전류임을 알 수 있다..(직렬 결선)

키르히호프의 전류법칙 : 전류의 합 즉 들어온 전류의 양과 나간 전류의 양의 합은 같다.

A1의 전류가 25A 이고, A2가 5A 이면 0.02옴에 흐르는 전류는 20A가 된다

병렬의 경우 저항크기에 따라 전류의 크기가 분배된다.

0.02옴에 20A

A2 내부 저항에 5A 흐르면

전류비의 따라 4배 차이가 나게 되고, 0.02의 4배인 0.08옴의 저항이 걸려 있게되어, A2에 5A가 흐르게 된다.

즉 A2의 내부 저항은 0.08 옴이 된다.

[해설작성자 : 노바테스트]

[추가 해설]

$$m = A1/A2 = (r/R) + 1$$

$$25/5 = (r/0.02) + 1, 5 = (r/0.02) + 1, 5 - 1 = (r/0.02), 4 = r/0.02$$

$$r = 4 \times 0.02 = 0.08 \text{ 옴}$$

[해설작성자 : 도리와소리]

36. 반지름 20cm, 권수 50회인 원형코일에 2A의 전류를 흘려주었을 때 코일 중심에서 자계(자기장)의 세기[AT/m]는?

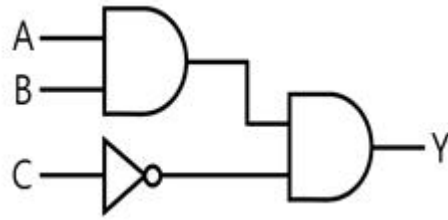
- ① 70 ② 100
 ③ 125 ④ 250

<문제 해설>

$$H = NI/2a = 50 \times 2 / 2 \times 0.2 = 250$$

[해설작성자 : 그게 중요해?]

37. 그림과 같은 무접점회로의 논리식(Y)은?



- ① $A \cdot B + \bar{C}$ ② $A + B + \bar{C}$
 ③ $(A + B) \cdot \bar{C}$ ④ $A \cdot B \cdot \bar{C}$

<문제 해설>

위에는 AND회로(X) 밑에는 C- 그리고 마지막은 다시 AND회로(X)

따라서 AXBXC-

[해설작성자 : 해설을 남겨주세요]

38. 전원 전압을 일정하게 유지하기 위하여 사용하는 다이오드는?

- ① 쇼트키다이오드
 ② 터널다이오드
 ③ 제너다이오드
 ④ 버랙터다이오드

<문제 해설>

쇼트키다이오드 : N형반도체와 금속을 접합하여 금속부분이 반도체와 같은 역할을 하도록 만들어진 다이오드

터널다이오드 : 음저항 특성을 마이크로파 발전에 이용

버랙터다이오드 : 커패시턴스를 이용하는 다이오드

제너다이오드 : 정전압 다이오드라고도 하며, 정전압 전원회로에 사용되고, 전원전압을 일정하게 유지하기 위한 다이오드이다.

[해설작성자 : 안될거뭐있노]

39. 동기발전기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

- ① 기전력의 크기가 같을 것
 ② 기전력의 위상이 같을 것
 ③ 기전력의 주파수가 같을 것
 ④ 극수가 같을 것

<문제 해설>

동기발전기 병렬 운전 조건

1. 기전력의 크기가 같을것 : 크기가 같지 않으면 무효 순환 전류 발생
2. 기전력의 위상이 같을것 : 위상이 같지 않으면 동기화 전류(유효회류)가 발생
3. 기전력의 주파수가 같을것 : 주파수가 일치하지 않으면 단자 전압의 진동이 발생
4. 기전력의 파형이 같을것 : 파형이 같지 않으면 고조파 무효 순환 전류 발생
5. 기전력이 상회전 방향이 같을것(3상)

[해설작성자 : 소방초보]

크위주파로 암기하자

크기.위상.주파수.파형

[해설작성자 : 레인]

파크주위^^

[해설작성자 : 작은악마]

40. 메거(megger)는 어떤 저항을 측정하기 위한 장치인가?

- ① 절연저항
- ② 접지저항
- ③ 전지의 내부저항
- ④ 캐조저항

<문제 해설>

어스 - 접지저항

메거 - 절연저항

어스earth는 땅이니까 접지

[해설작성자 : 래인]

3과목 : 소방관계법규

41. 소방시설공사업법령에 따른 소방시설업 등록이 가능한 사람은?

- ① 피성년후견인
- ② 위험물안전관리법에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ③ 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 3년이 지난 사람
- ④ 소방기본법에 따른 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 1년이 지난 사람

<문제 해설>

소방시설공사업법

제5조(등록의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 소방시설업을 등록할 수 없다. <개정 2013. 5. 22., 2015. 7. 20., 2018. 2. 9.>

1. 피성년후견인

2. 삭제 <2015. 7. 20.>

3. 이 법, 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 또는 「위험물안전관리법」에 따른 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

4. 이 법, 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 또는 「위험물안전관리법」에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람

5. 등록하려는 소방시설업 등록이 취소(제1호에 해당하여 등록이 취소된 경우는 제외한다)된 날부터 2년이 지나지 아니한 자

6. 법인의 대표자가 제1호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우 그 법인

7. 법인의 임원이 제3호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우 그 법인

[전문개정 2010. 7. 23.]

[해설작성자 : 시나브로]

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 방염성능기준 이상의 실내 장식물 등을 설치해야 하는 특정 소방대상물이 아닌 것은?

- ① 숙박이 가능한 수련시설
- ② 층수가 11층 이상인 아파트
- ③ 건축물 옥내에 있는 종교시설
- ④ 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

<문제 해설>

11층 이상인 것(아파트는 제외한다)

[해설작성자 : 나다]

43. 소방시설공사업법령상 소방공사감리를 실시함에 있어 용도와 구조에서 특별히 안전성과 보안성이 요구되는 소방대상물로서 소방 시설물에 대한 감리를 감리업자가 아닌 자가 감리할 수 있는 장소는?

- ① 정보기관의 청사
- ② 교도소 등 교정관련시설
- ③ 국방 관계시설 설치장소
- ④ 원자력안전법상 관계시설이 설치되는 장소

<문제 해설>

소방시설공사업법 시행령

제8조(감리업자가 아닌 자가 감리할 수 있는 보안성 등이 요구되는 소방대상물의 시공 장소) 법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 장소"란 「원자력안전법」 제2조제10호에 따른 관계시설이 설치되는 장소를 말한다. <개정 2011. 10. 25.>

[전문개정 2010. 10. 18.]

[해설작성자 : 시나브로]

44. 위험물안전관리법령상 다음의 규정을 위반하여 위험물의 운송에 관한 기준을 따르지 아니한 자에 대한 과태료 기준은?(2021년 개정된 규정 적용됨)

위험물운송자는 미동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송하는 때에는 행정안전부령으로 정하는 기준을 준수하는 등 당해 위험물의 안전확보를 위하여 세심한 주의를 기울여야 한다.

- ① 100만 원 이하
- ② 300만 원 이하
- ③ 500만 원 이하
- ④ 1000만 원 이하

<문제 해설>

200만원 이하

위험물의 임시저장(90일)

제조소등의 점검결과 미보존

위험물 운송기준 미준수 <-----이번문제

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

(이)동탱크저장소 관리소홀 -> (이)백만원

[해설작성자 : 레인]

2021년 10월 21일에 위험물법 개정되는데 그전까지는 과태료는 200만원이하 뿐이니 참고

[해설작성자 : 룰체하고싶다]

타. 법 제21조제3항을 위반하여 위험물의 운송에 관한 기준을 따르지 않은 경우

법 제39조제1항제9호

- 1) 1차 위반 시 - 250만원
- 2) 2차 위반 시 - 400만원
- 3) 3차 이상 위반 시 - 500만원

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

법이 2021년 이후로 개정되었습니다.

"위험물 운송자는 이동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송하는 때에는 행정안전부령을 정하는 기준을 준수하는 등 당해 위험물의 안전 확보를 위하여 세심한 주의를 기울여야 한다."

1차 위반시 250만원 , 2차 위반시 400만원 , 3차 위반시 500만원의 과태료가 부과된다.

즉 이러한 기준을 따르지 않을시의 과태료는 500만원 이하이다.

[해설작성자 : 승리부대]

45. 다음 소방시설 중 경보설비가 아닌 것은?

- ① 통합감시시설
- ② 가스누설경보기
- ③ 비상콘센트설비
- ④ 자동화재속보설비

<문제 해설>

비상콘센트설비- 소화활동설비

[해설작성자 : 이게 맞음]

46. 소방기본법령에 따라 주거지역·상업지역 및 공업지역에 소방용수시설을 설치하는 경우 소방대상물과의 수평거리를 몇 m 이하가 되도록 해야 하는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

<문제 해설>

소방용수시설의 설치기준

1)주거지역, 상업지역, 공업지역 : 수평거리 100m 이하

2)그 외 지역 : 수평거리 140m 이하

[해설작성자 : 오트밀]

47. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 정당한 사유 없이 화재의 예방조치에 관한 명령에 따르지 아니한 경우에 대한 벌칙은?

- ① 200만 원 이하의 벌금
- ② 300만 원 이하의 벌금
- ③ 400만 원 이하의 벌금

④ 500만 원 이하의 벌금

<문제 해설>

[관리자 입니다.

기존 기출문제의 경우 소방기본법상 벌칙을 물어 보는 것이었으나.

최근 문제 경향은 소방기본법이 아닌

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률에 대하여 물어 보는 쪽으로 바뀌어

문제 내용을 변경하고 정답 또한 200에서 300만원으로 변경하였습니다.

참고하시기 바랍니다.]

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 (약칭: 화재예방법)

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18523호, 2021. 11. 30., 제정] 제50조(벌칙)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 300만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제7조제1항에 따른 화재안전조사를 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자

48. 소방기본법령상 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구의 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 하는 사항 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

- 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 (㉠)m 이내 소화기를 갖추어 둘 것
- 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 (㉡)m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 5
- ② ㉠ 5, ㉡ 3
- ③ ㉠ 5, ㉡ 10
- ④ ㉠ 10, ㉡ 5

<문제 해설>

불꽃을 사용하는 용접,용단 기구

1. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 5m 이내에 소화기를 갖추어 둘 것

2. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 10m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것

(단, 가연물의 제거가 곤란하여 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외)

[해설작성자 : 잔디형]

49. 소방기본법령상 소방업무 상호응원협정 체결 시 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 응원출동의 요청방법
- ② 응원출동훈련 및 평가
- ③ 응원출동대상지역 및 규모
- ④ 응원출동 시 현장지휘에 관한 사항

<문제 해설>

현장지휘는 요청한 쪽에서 함. 이미 정해진 것으로 상호응원협정 체결시 포함되는 것이 아님.

50. 위험물안전관리법령상 제조소등의 경보설비 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제조소 및 일반취급소의 연면적이 500m² 이상인 것에는 자동화재탐지설비를 설치한다.
- ② 자동신호장치를 갖춘 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 설치한 제조소등에 있어서는 자동화재탐지설비를 설치한 것으로 본다.
- ③ 경보설비는 자동화재탐지설비·비상경보설비(비상벨장치 또는 경종 포함)·확성장치 (휴대용확성기 포함) 및 비상방송설비로 구분한다.
- ④ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등(이동탱크저장소를 포함한다)에는 화재발생시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 설치하여야 한다.

<문제 해설>

지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등(이동탱크저장소를 제외)에는 화재발생시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 설치하여야 한다

[해설작성자 : 장반장]

4. 이동탱크저장소 제외

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

51. 위험물안전관리법령에 따라 위험물안전관리자를 해임하거나 퇴직한 때에는 해임하거나 퇴직한 날부터 며칠 이내에 다시 안전관리 자를 선임하여야 하는가?

- ① 30일 ② 35일
- ③ 40일 ④ 55일

<문제 해설>

재선임30일

재선임신고14일

[해설작성자 : 이게 맞음]

52. 소방시설공사업법령에 따른 소방시설업의 등록권자는?

- ① 국무총리
- ② 소방서장
- ③ 시·도지사
- ④ 한국소방안전협회장

<문제 해설>

*참고

소방시설공사업법 제35조 : 소방시설업 등록을 하지 아니하고 영업을 한 자는 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 2018. 9. 18.>

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

53. 소방기본법령에 따른 소방용수시설 급수탑 개폐밸브의 설치 기준으로 맞는 것은?

- ① 지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하
- ② 지상에서 1.2m 이상 1.8m 이하
- ③ 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하
- ④ 지상에서 1.5m 이상 2.0m 이하

<문제 해설>

꼬마아이들이 함부로 급수탑의 개폐밸브를 못열게 살짝 높은위

치인 1.5~1.7사이 2m이면 어른들도 열기 애매함

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

54. 위험물안전관리법령상 정기검사를 받아야 하는 특정·준특정 옥외탱크저장소의 관계인은 특정·준특정옥외탱크저장소의 설치허가에 따른 완공검사필증을 발급받은 날부터 몇 년 이내에 정기검사를 받아야 하는가?

- ① 9 ② 10
- ③ 11 ④ 12

<문제 해설>

특정준특정옥외탱크저장소 는 12글자니까 정답 12년

[해설작성자 : 레인]

55. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합정밀점검 대상인 것은?

- ① 제연설비가 설치되지 않은 터널
- ② 스프링클러설비가 설치된 연면적이 5000m²이고, 12층인 아파트
- ③ 물분무등소화설비가 설치된 연면적이 5000m²인 위험물 제조소
- ④ 호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 연면적 3000m²인 특정소방대상물

<문제 해설>

기준 : 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000m² 이상인 특정소방대상물(단, 아파트는 연면적 5,000m² 이상이고 11층 이상)

변경 : 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물, 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000m² 이상인 특정소방대상물 (2020.08.14 시행)

[해설작성자 : 소방초보]

(제외대상)

- 1. 위험물 제조소등
- 2. 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물
- 3. 특급 소방안전관리 대상물

[해설작성자 : 소방공무원]

56. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방용품의 형식승인을 받지 아니하고 소방용품을 제조하거나 수입한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 100만 원 이하의 벌금
- ② 300만 원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

<문제 해설>

제형부피소 3년으로 암기(제형부는 피소당해서 3년선고받음)

제품검사x

소방시설업 무등록자

형식승인x

부정한방법으로지정받음

피난조치위반

[해설작성자 : 레인]

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방안전관리대상물의 소방 안전관리자의 업무가 아닌 것은?

- ① 소방시설 공사
- ② 소방훈련 및 교육
- ③ 소방계획서의 작성 및 시행
- ④ 자위소방대의 구성·운영·교육

<문제 해설>

소방안전관리자=교육, 사항

[해설작성자 : 민갱씨]

안전관리자가 왜 공사를..?

[해설작성자 : 민갱씨]

58. 소방기본법에 따라 화재 등 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동을 위하여 필요한 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄는 등의 일을 하도록 명령할 수 있는 권한이 없는 사람은?

- ① 소방서장 ② 소방대장
- ③ 시·도지사 ④ 소방본부장

<문제 해설>

시 도지사가 왜...???

[해설작성자 : 시도지사바빠]

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 화재위험도가 낮은 특정소방대상물 중 소방대가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설이 아닌 것은?

- ① 피난기구
- ② 비상방송설비
- ③ 연결송수관설비
- ④ 자동화재탐지설비

<문제 해설>

<특정소방대상물>

「소방기본법」 제2조 제5호에 따른 소방대(消防隊)가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고

<면제되는 소방시설> : 설치하지 않아도 되는 소방시설 (여기에 해당하면 본 문제의 답이 아님)

옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비, 비상방송설비, 피난기구, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

개념을 이해하면 됩니다..

화재위험도가 낮아서 소방관련 모든 시설을 설치하기에는 가성비가 맞지 않으나,

최소한 화재발생을 탐지할수는 있어야 인명대피 및 소화요청 등을 할수 있다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 건축허가 등의 동의대상물이 아닌 것은?

- ① 항공기 격납고
- ② 연면적이 300m²인 공연장
- ③ 바닥면적이 300m²인 차고
- ④ 연면적이 300m²인 노유자 시설

<문제 해설>

1.연면적 400m²이상 건축물

- 학교시설:100
- 노유자시설 및 수련시설:200
- 정신의료기관:300
- 장애인 의료재활시설:300

2.차고·주차장 또는 주차용도로 사용되는 시설

- 차고·주차장:200
- 기계장치에 의한 주차시설:자동차 20대

3.항공기 격납고,관망탑,항공관제탑,방송용 송수신탑

4.지하층 또는 무창층이 있는 건축물:150

- 공연장의 경우:100

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 소방시설용 비상전원 수전설비에서 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것은?

- ① 공용분전반 ② 전용배전반
- ③ 공용큐비클식 ④ 전용큐비클식

<문제 해설>

1.전용큐비클식 : 소방회로만의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.

2.공용큐비클식 : 소방회로 및 일반회로 겸용인 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.

3.전용배전반 : 소방회로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류 차단기, 계기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외에 수납한 것

4.공용배전반 : 소방회로 및 일반회로 공용, 위와 동일

5.전용분전반 : 소방회로 전용의 것으로서 분기개폐기, 분기과전류 차단기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제외함에 수납한 것을 말한다.

6.공용분전반 : 소방회로 및 일반회로 겸용, 위와 동일

[해설작성자 : 오키도키]

62. 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명등의 시설기준에 적합하지 않은 것은?

- ① 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 0.5lx가 되도록 하였다.
- ② 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치하였다.
- ③ 예비전원을 내장하는 비상조명등에 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하였다.

- ③ 열에 약하며, 기계적 충격 및 중량물에 의한 압력 등 외력에 약하다.
 ④ 내식성이 있어 부식성 가스가 체류하는 화학공장 등에 적합하며, 금속관과 비교하여 가격이 비싸다.

<문제 해설>

합성수지관공사는 금속관과 비교했을때 가격이 더욱 싸다.

[해설작성자 : 뽕]

68. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 자동화재탐지설비에서 4층 이상의 특정소방대상물에는 어떤 기기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 발신기 ② 감지기
 ③ 중계기 ④ 시각경보장치

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

2022년 법 개정으로 해당 규정 삭제되어 정답없음

[해설작성자 : 하기사름]

성안당 7일 끝장합격 23년도에 나온 내용입니다.

해당 68번 문제는 수신기 설치에서 청각장애인용 시각경보장치의 설치높이(단, 천장의 높이가 2m인 경우)

라는 문제로 바뀌었습니다

[해설작성자 : 이니셜d 아케이드 하고싶다..]

69. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상경보설비의 발신기 설치 시 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 몇 m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 하는가?

- ① 25 ② 30
 ③ 40 ④ 50

<문제 해설>

복도 또는 별도로 구획 >>>>>>> 40m 그냥외워버리자

보통 기출단골은 유도표지(15m), 복도통로유도등/거실통로유도등/3종연기감지기(20m), 1,2종연기감지기(30m), 무선기기접속단자(300m)이게 많이 나왔을것임

[해설작성자 : 와우어둡땅하고파]

발신기는 수평거리 25m마다 설치하지만, 복도 또는 별도로 구획한 실이라는 단어가 나올 경우에는 무조건 보행거리 40m마다 추가로 설치해야한다.

[해설작성자 : 승리부대]

70. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송

설비에서 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초입니다(19.04.24)

[해설작성자 : 몰라알수가없어]

71. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 않은 것은?

- ① 바닥으로부터 높이 1.45m에 움직이지 않게 고정시켜 설치된 경우
 ② 바닥면적이 800m²인 층의 계단의 출입구로부터 4m에 설치된 경우
 ③ 바닥면적의 합계가 12,000m²인 지하상가의 수평거리 30m마다 추가 설치된 경우
 ④ 바닥면적의 합계가 2,500m²인 지하층의 수평거리 40m마다 추가로 설치한 경우

<문제 해설>

⑤ 비상콘센트는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다..

1. 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치할 것
2. 바닥으로부터 높이 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것
3. 비상콘센트의 배치는 아파트 또는 바닥면적이 1,000m² 미만인 층에 있어서는 계단의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그중 1개의 계단을 말한다)로부터 5m이내에, 바닥면적 1,000m² 이상인 층(아파트를 제외한다)에 있어서는 각 계단의 출입구 또는 계단부속실의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 3 이상 있는 층의 경우에는 그중 2개의 계단을 말한다)로부터 5m이내에 설치하되, 그 비상콘센트로부터 그 층의 각 부분까지의 거리가 다음 각목의 기준을 초과하는 경우에는 그 기준 이하가 되도록 비상콘센트를 추가하여 설치할 것

가. 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000m² 이상인 것은 수평거리 25m

나. 가목에 해당하지 아니하는 것은 수평거리 50m

다..터널은 주행방향의 측벽길이 50m

[해설작성자 : ㅇㅇ]

72. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따라 누전경보기의 수신부는 그 정격전압에서 몇 회의 누전작동시험을 실시하는가?

- ① 1,000회 ② 5,000회
 ③ 10,000회 ④ 20,000회

<문제 해설>

누전경보기 제작 업체 사장인 김주한 은

누전경보기는 실제 1만번 시험을 해야 상품의 가치가 있다고 발언

2008년 05월 13일 그 의미를 알리고자 해당제품을 필요로 하는 고객 1만명에게 무료로 배포함

[해설작성자 : 리]

73. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위하여 사용하는 장치는?

- ① 분배기 ② 혼합기
 ③ 증폭기 ④ 분파기

<문제 해설>

나눌 분

주파수의 파

>> 분파기

[해설작성자 : 와우어둠땅하고파]

74. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 20 ② 30
 ③ 40 ④ 50

<문제 해설>

급하다면 요것만 기억

250V 측정기 → 0.1[MΩ]

500V 측정기 → 20[MΩ]

[해설작성자 : 와우어둠땅하고파]

누전경보기는 500V 측정기 → 5[MΩ]입니다

[해설작성자 : 보다가]

75. 비상경보설비의 구성요소로 옳은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리됩니다.)

- ① 기동장치, 경종, 화재표시등, 전원
 ② 전원, 경종, 기동장치, 위치표시등
 ③ 위치표시등, 경종, 화재표시등, 전원
 ④ 경종, 기동장치, 화재표시등, 위치표시등

<문제 해설>

비상벨

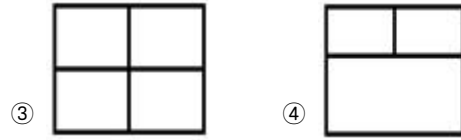
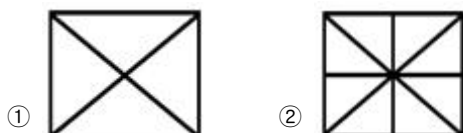
- 기동장치, 음향장치, 표시등, 비상전원, 배선으로 구성
- 일반적으로 발신기세트(경종, 표시등, 발신기)를 사용함.
- 기동장치는 발신기세트의 누름스위치를 사용

자동식사이렌

- 발신기세트의 경종대신 사이렌이 사용됨

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

76. 수신기를 나타내는 소방시설 도시기호로 옳은 것은?



<문제 해설>

2 - 수신기

3 - 부수신기

4 - 중계기

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

77. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에 대한 설명이다. 다음 ()의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 (㉠)분간 지속한 후 유효하게 (㉡)분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함 한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치하여야 한다.

- ① ㉠ 30, ㉡ 10 ② ㉠ 60, ㉡ 10
 ③ ㉠ 30, ㉡ 20 ④ ㉠ 60, ㉡ 20

<문제 해설>

화재안전기준 제4조(비상벨설비 또는 자동식사이렌설비)

⑦ 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 [60분간] 지속한 후 유효하게 [10분 이상] 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치하여야 한다..다만, 상용전원이 축전지설비인 경우 또는 건전지를 주전원으로 사용하는 무선식 설비인 경우에는 그러하지 아니하다..<개정 2019. 5. 24.>

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

78. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 전원회로 배선 중 내열배선에 사용하는 전선의 종류가 아닌 것은?

- ① 버스덕트(Bus Duct)
 ② 600V 1종 비닐절연전선
 ③ 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
 ④ 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선

<문제 해설>

쉽게 생각하면 비닐절연전선의 비닐이면 열에 버티기 조금 힘들겠네??

[해설작성자 : 와우어둠땅하고파]

내열배선 사용 전선의 종류:

1. 600볼트 2종 비닐절연전선
2. 가교폴리에틸렌절연 비닐외장케이블
3. 강대외장케이블
4. 클로로프렌외장케이블
5. 강대외장케이블

6. 버스덕트
 7. 행정자치부장관이 정하여 고시하는 전선

비닐절연전선의 경우 1종이 아닌 '2종'이 내열배선에 사용 가능!
 [해설작성자 : 시험 2일전]

79. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 동일층 발신기함 외부에 설치할 것
 ② 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
 ③ 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
 ④ 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

<문제 해설>

발신기함 내부에 설치할 것

[해설작성자 : 와우어둡망하고파]

80. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 자동화재속보설비의 속보기에 대한 설명이다. 다음 ()의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 (㉠)초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하며 통보하되, (㉡)회 이상 속보할 수 있어야 한다.

- ① ㉠ 20, ㉡ 3 ② ㉠ 20, ㉡ 4
 ③ ㉠ 30, ㉡ 3 ④ ㉠ 30, ㉡ 4

<문제 해설>

제5조(기능) 속보기는 다음에 적합한 기능을 가져야 한다.

1. 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 "20초 이내"에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, "3회이상" 속보할 수 있어야 한다..
2. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원에서 주전원으로 전환되어야 한다..
3. 예비전원은 자동적으로 충전되어야 하며 자동과충전방지장치가 있어야 한다..
4. 화재신호를 수신하거나 속보기를 수동으로 동작시키는 경우 자동적으로 적색 화재표시등이 점등되고 음향장치로 화재를 경보하여야 하며 화재표시 및 경보는 수동으로 복구 및 정지시키지 않는 한 지속되어야 한다..
5. 연동 또는 수동으로 소방관서에 화재발생 음성정보를 속보중인 경우에도 송수화장치를 이용한 통화가 우선적으로 가능하여야 한다..
6. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다..
7. 예비전원은 감시상태를 "60분간 지속"한 후 "10분이상 동작"(화재속보후 화재표시 및 경보를 10분간 유지하는 것을 말한다)이 지속될 수 있는 용량이어야 한다..
8. 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서

와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 "10회이상 반복"적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다..이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 "30초 이상" 지속되어야 한다..

9. 속보기의 송수화장치가 정상위치가 아닌 경우에도 연동 또는 수동으로 속보가 가능하여야 한다..

10. <삭 제>

11. 음성으로 통보되는 속보내용을 통하여 당해 소방대상물의 위치, 화재발생 및 속보기에 의한 신고임을 확인할 수 있어야 한다..

12. 속보기는 음성속보방식 외에 데이터 또는 코드전송방식 등을 이용한 속보기능을 부가로 설치 할 수 있다..이 경우 데이터 및 코드전송방식은 별표1에 따른다..

13. 제12호 후단의 [별표1]에 따라 소방관서 등에 구축된 접수시스템 또는 별도의 시험용 시스템을 이용하여 시험한다..

출처: 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(시행 2018. 12. 14.)

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	④	①	①	①	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	③	①	①	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	①	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	②	④	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	③	③	②	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	④	②	④	①	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	④	④	③	④	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	①	②	②	②	②	①	①